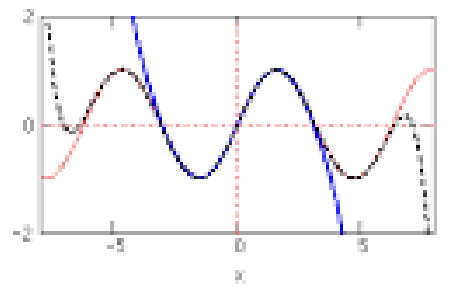


Приближение функций

Интерполирование
алгебраическими многочленами



Постановка задачи аппроксимации

Пусть дискретному множеству значений аргумента поставлено в соответствие множество значений функции
($i = 0, 1, \dots, n$).

Эти значения — либо результаты расчётов, либо экспериментальные данные.

x	x_0	x_1	$\dots$	$\underline{x_n}$
$f(x)$	y_0	y_1	$\dots$	$\underline{y_n}$

Постановка задачи аппроксимации

Аппроксимацией (от лат. *proxima* — ближайшая) функции называется приближённое представление сложной или заданной в виде таблицы функции более простой функцией $y = F(x)$, имеющей минимальные отклонения от исходной функции.

- ✓ Что значит «более простая»?
- ✓ Что считать отклонениями?

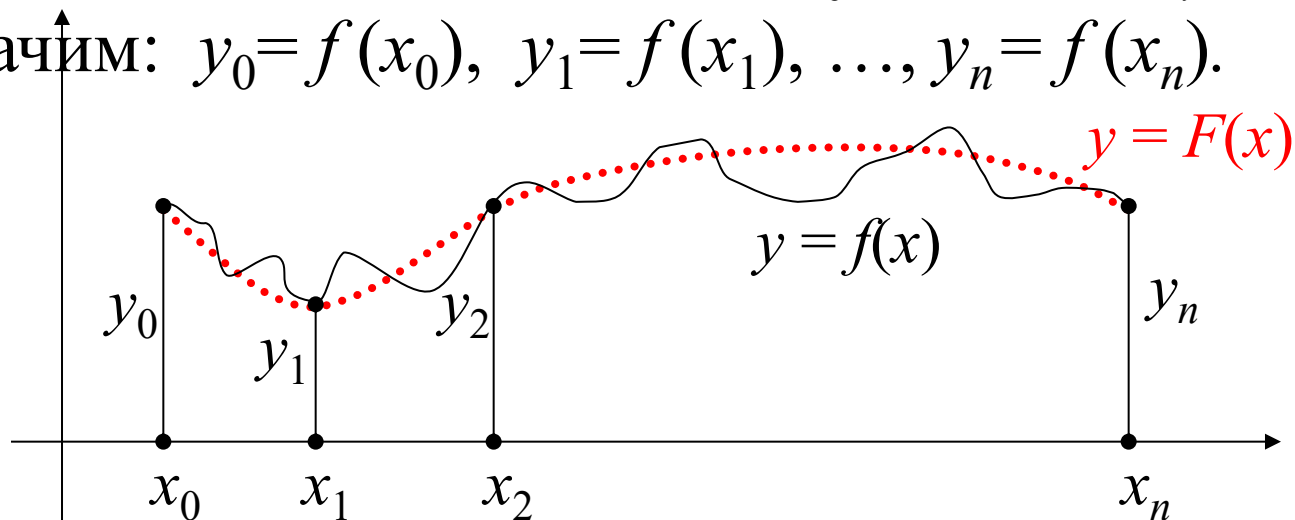
Аппроксимация

- **Интерполяция** – будем строить функцию $y = F(x)$, принимающую в узлах таблицы те же самые значения, т.е. $y_i = F(x_i)$ ($i = 0, 1, \dots, n$).
- **Методом наименьших квадратов** будем строить функцию $y = F(x)$, принимающую в узлах таблицы значения, близкие к табличным, т.е.

$$y_i \approx F(x_i)$$

Интерполяция

Пусть известны значения некоторой функции $y = f(x)$ в $(n + 1)$ различных точках $x_0, x_1, \dots, x_n$, которые обозначим: $y_0 = f(x_0), y_1 = f(x_1), \dots, y_n = f(x_n)$.

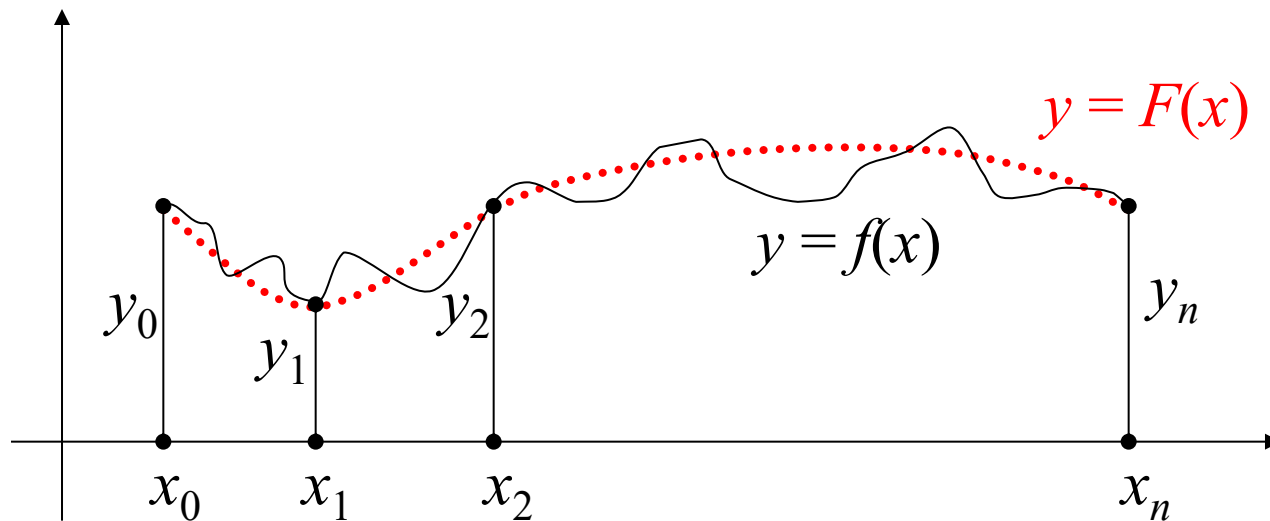


Требуется построить принадлежащую известному классу (имеющую простой вид) функцию $F(x)$, принимающую в точках $x_0, x_1, \dots, x_n$ те же значения, что и $f(x)$, то есть

$$F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n. \quad (*)$$

- Точки $x_0, x_1, \dots, x_n$ называют **узлами интерполяции**.
- Для **интерполирующей функции** $F(x)$ выполняются условия:
в узлах $F(x_i) = f(x_i) = y_i$ ($i = 0, 1, \dots, n$)
если же $x \neq x_i$, то $F(x) \approx f(x)$.
- Выражение $R(x) = f(x) - F(x)$ называют **остаточным членом** интерполяционной функции.

Интерполяция



Интерполирующая функция может строиться сразу для всего рассматриваемого интервала изменения x (**глобальная интерполяция**) или отдельно для разных частей этого интервала (**кусочная или локальная интерполяция**).

Каким образом выбрать интерполирующую функцию?

- Тригонометрические многочлены

$$P_M(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^M (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

- Алгебраические многочлены (полиномы)

$$P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n -$$

интерполяционный многочлен

$$P_n(x_0) = y_0; P_n(x_1) = y_1; \dots; P_n(x_n) = y_n$$

Теорема. Какие бы ни были заданы значения функции в $n + 1$ узлах, всегда существует и притом единственный многочлен степени не выше n , принимающий в этих узлах заданные значения.

Доказательство:

[illegible]

$$\begin{vmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & x_0^{n-2} & \dots & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & x_1^{n-2} & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & x_n^{n-2} & \dots & 1 \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j) \neq 0$$

Интерполяционный многочлен Лагранжа

Пусть $f(x)$ – интерполируемая функция,

$x_0, x_1, \dots, x_n$ – узлы интерполяции,

$$y_0=f(x_0), y_1=f(x_1), \dots, y_n=f(x_n).$$

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n P_{n,i}(x) \cdot y_i, \quad \text{где} \quad P_{n,i}(x) = \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}, \quad \text{т.е.}$$

$$P_{n,i}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

Оценка погрешности в точке $x \in [x_0, x_n]$

$$|f(x) - L_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot |w_n(x)|, \quad \text{где}$$

$$M_{n+1} = \max_{[x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(x)|, \quad w_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Многочлен Лагранжа

Пример 1. Построить интерполяционный многочлен Лагранжа для функции, заданной таблицей, и вычислить с его помощью приближённое значение функции в точке $x^* = 0$.

x	-1	2	3
$f(x)$	12	3	4

$$f(0) \approx L(0)$$

x	-1	2	3
$f(x)$	12	3	4

$$L_n = \sum_{i=0}^n y_i \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}.$$

$$L_2(x) = 12 \frac{(x - 2)(x - 3)}{(-1 - 2)(-1 - 3)} + 3 \frac{(x + 1)(x - 3)}{(2 + 1)(2 - 3)} + 4 \frac{(x + 1)(x - 2)}{(3 + 1)(3 - 2)} =$$

$$(x^2 - 5x + 6) - (x^2 - 2x - 3) + (x^2 - x - 2) = x^2 - 4x + 7$$

$$f(0) \approx L_2(0) = 7$$

Пример 2. Построить интерполяционный многочлен Лагранжа для функции, заданной таблицей.

x	-1	0	1
$f(x)$	7	3	2

$$L_2(x) = 7 \frac{(x-0)(x-1)}{(-1-0)(-1-1)} + 3 \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)} + 2 \frac{(x+1)(x-0)}{(1+1)(1-0)}$$

$$L_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 3$$

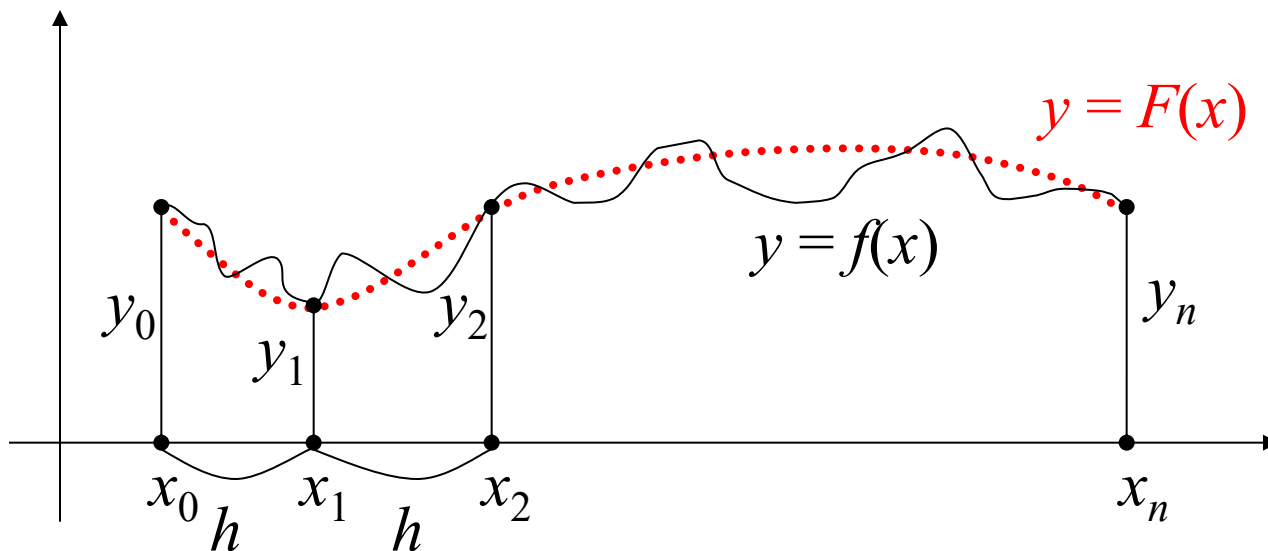
Многочлены Ньютона

$$[x_0, x_n] \quad x_{i+1} - x_i = h \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

Число h называют *шагом* интерполяции.

$$\text{Тогда} \quad x_i = x_0 + i \cdot h \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$y_0 = f(x_0), \quad y_1 = f(x_1), \quad \dots, \quad y_n = f(x_n)$$



Конечные разности функции $f(x)$ в точке x_i :

первого порядка $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$

второго порядка $\Delta^2 y_i = \Delta(\Delta y_i) = \Delta(y_{i+1} - y_i) = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$

$$\Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$$

третьего порядка $\Delta^3 y_i = \Delta(\Delta^2 y_i) = \Delta(\Delta y_{i+1} - \Delta y_i) = \Delta^2 y_{i+1} - \Delta^2 y_i$

$$\Delta^3 y_i = \Delta^2 y_{i+1} - \Delta^2 y_i$$

порядка n

$$\Delta^n y_i = \Delta(\Delta^{n-1} y_i) = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i$$

$$\Delta^n y_i = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i$$

x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$
x_1	y_1	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	
x_2	y_2	Δy_2		
x_3	y_3			

$$N_1(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1! \cdot h} \cdot (x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2! \cdot h^2} \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) + \\ + \frac{\Delta^3 y_0}{3! \cdot h^3} \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n! \cdot h^n} \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})$$

Новая переменная: $t = \frac{x - x_0}{h}$

$$\frac{x - x_1}{h} = \frac{x - (x_0 + h)}{h} = \frac{(x - x_0) - h}{h} = t - 1$$

$$\frac{x - x_2}{h} = \frac{x - (x_0 + 2h)}{h} = \frac{(x - x_0) - 2h}{h} = t - 2 \quad \dots$$

$$\frac{x - x_{n-1}}{h} = \frac{x - (x_0 + (n-1) \cdot h)}{h} = \frac{(x - x_0) - (n-1) \cdot h}{h} = t - (n-1)$$

$$N_1(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!} \cdot t + \frac{\Delta^2 y_0}{2!} \cdot t \cdot (t-1) + \frac{\Delta^3 y_0}{3!} \cdot t \cdot (t-1) \cdot (t-2) + \dots \\ \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!} \cdot t \cdot (t-1) \cdot \dots \cdot (t-(n-1)) \quad (1)$$

– первый интерполяционный многочлен Ньютона

Пример 3. Построить первый интерполяционный многочлен Ньютона для функции, заданной таблицей. Вычислить его значение в точке $x = -0,5$.

x	-1	0	1
$f(x)$	7	3	2

Таблица конечных разностей:

x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$
-1	7	-4	3
0	3	-1	
1	2		

x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$
-1	7	-4	3
0	3	-1	
1	2		

$$N_1(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1! \cdot h} \cdot (x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2! \cdot h^2} \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1)$$

$$N_1(x) = 7 + \frac{-4}{1! \cdot 1} (x + 1) + \frac{3}{2! \cdot 1^2} (x + 1)(x - 0)$$

$$N_1(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 3 \quad \checkmark$$

$$N_1(-0,5) = 4,625$$

$$N_2(x) = y_n + \frac{\Delta y_{n-1}}{1! \cdot h} (x - x_n) + \frac{\Delta^2 y_{n-2}}{2! \cdot h^2} (x - x_n)(x - x_{n-1}) + \\ + \frac{\Delta^3 y_{n-3}}{3! \cdot h^3} (x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2}) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n! \cdot h^n} (x - x_n)(x - x_{n-1}) \dots (x - x_1)$$

Новая переменная: $q = \frac{x - x_n}{h}$

$$\frac{x - x_{n-1}}{h} = \frac{x - (x_n - h)}{h} = \frac{(x - x_n) + h}{h} = q + 1$$

$$\frac{x - x_{n-2}}{h} = \frac{x - (x_n - 2h)}{h} = \frac{(x - x_n) + 2h}{h} = q + 2 \quad \dots$$

$$\frac{x - x_1}{h} = \frac{x - (x_n - (n-1) \cdot h)}{h} = \frac{(x - x_n) + (n-1) \cdot h}{h} = q + (n-1)$$

$$N_2(x) = y_n + \frac{\Delta y_{n-1}}{1!} \cdot q + \frac{\Delta^2 y_{n-2}}{2!} \cdot q \cdot (q + 1) + \frac{\Delta^3 y_{n-3}}{3!} \cdot q \cdot (q + 1) \cdot (q + 2) + \dots \\ \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!} \cdot q \cdot (q + 1) \cdot \dots \cdot (q + (n-1)) \quad (2)$$

– *второй интерполяционный многочлен Ньютона*

Пример 4. Построить второй интерполяционный многочлен Ньютона для функции, заданной таблицей. Вычислить его значение в точке $x = 0,5$.

x	-1	0	1
$f(x)$	7	3	2

Таблица конечных разностей:

x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$
-1	7	-4	3
0	3	-1	
1	2		

x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$
-1	7	-4	3
0	3	-1	
1	2		

$$N_2(x) = y_n + \frac{\Delta y_{n-1}}{1! \cdot h} (x - x_n) + \frac{\Delta^2 y_{n-2}}{2! \cdot h^2} (x - x_n)(x - x_{n-1})$$

$$N_1(x) = 2 + \frac{-1}{1! \cdot 1} (x - 1) + \frac{3}{2! \cdot 1^2} (x - 1)(x - 0)$$

$$N_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 3 \quad \checkmark$$

$$N_1(0,5) = 2,125$$

1. (1) на левой части отрезка $[x_0, x_n]$ и для $x < x_0$
(2) на правой части отрезка $[x_0, x_n]$ и для $x > x_n$

2. $x_i < x < x_{i+1}$

начальная точка в (1): x_i

конечная точка в (2): x_{i+1}

Оценка погрешности интерполяции в точке x :

$$|f(x) - N_1(x)| \approx \frac{t \cdot (t-1) \cdot \dots \cdot (t-n)}{(n+1)!} \cdot \Delta^{n+1} y_0$$

$$|f(x) - N_2(x)| \approx \frac{q \cdot (q+1) \cdot \dots \cdot (q+n)}{(n+1)!} \cdot \Delta^{n+1} y_0$$

Интерполяционная формула Гаусса

- Данная формула использует в качестве узлов интерполяции **ближайшие к точке интерполирования x узлы**.
- Преимущество интерполяционной формулы Гаусса состоит в том, что указанный выбор узлов интерполяции обеспечивает наилучшую оценку остаточного члена по сравнению с любым другим выбором, а упорядоченность узлов по мере их близости к точке интерполяции уменьшает вычислительную погрешность интерполирования.

- Пусть точка x лежит в окрестности середины интервала, содержащего $2n + 1$ равноотстоящих с шагом h узла интерполирования

$$x_{-n} < x_{-(n-1)} < \dots < x_{-1} < x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$$

- Для интерполирования функции $f(x)$ в этой точке можно использовать первую ($x_0 < x$) или вторую ($x_0 > x$) интерполяционную формулу Гаусса.
- Обозначим $q = \frac{x - x_0}{h}$

Первая интерполяционная формула Гаусса

$$\begin{aligned} P_n(x) = & y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \dots \\ & \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!} \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} + \\ & + \frac{(q+n-1)\dots(q-n)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n} \end{aligned}$$

Вторая интерполяционная формула Гаусса

$$\begin{aligned} P_n(x) = & y_0 + q\Delta y_{-1} + \frac{q(q-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-2} + \dots \\ & \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!} \Delta^{2n-1} y_{-n} + \\ & + \frac{(q+n-1)\dots(q-n)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n} \end{aligned}$$

Оценка погрешности интерполяции в точке x :

$$R_n(x) \approx \frac{\Delta^{2n+1} y_0}{(n+1)!} q(q-1)\dots(q-n)$$

Пример 5. Построить первый интерполяционный многочлен Гаусса для функции, заданной таблицей. Вычислить его значение в точке $x = 0,5$.

x	-1	0	1
$f(x)$	7	3	2

Таблица конечных разностей:

i	x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$
-1	-1	7	-4	3
0	0	3	-1	
1	1	2		

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$
-1	-1	7	-4	3
0	0	3	-1	
1	1	2		

$$G_2(x) = y_0 + \frac{(x - x_0)}{h} \Delta y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2! \cdot h^2} \Delta y_{-1}$$

$$G_2(x) = 3 + \frac{(x - 0)}{1} (-1) + \frac{(x - 0)(x - 1)}{2!} \cdot 3$$

$$G_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 3 \quad \checkmark$$

$$N_1(0,5) = 2,125$$

Сплайн-интерполяция

Полиномиальная интерполяция – не единственно возможный способ интерполяции. Среди всех прочих методов существует метод *сплайн-интерполяции*.

Принципиальное отличие идеи сплайн-интерполяции состоит в том, что многочлен Лагранжа или Ньютона строится один, а сплайн состоит из нескольких полиномов.

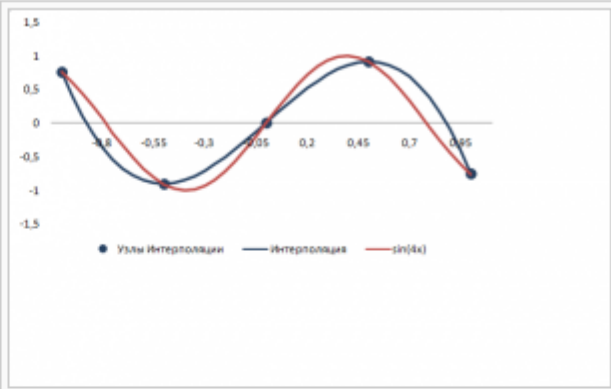
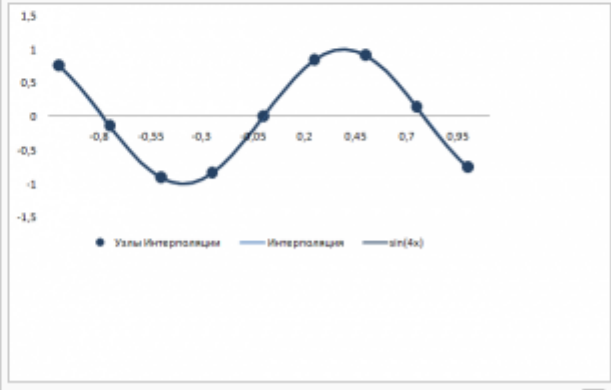
Их количество равно количеству интервалов, внутри которых производится интерполяция.

- ***Сплайн*** – функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на всем заданном отрезке $[a, b]$, а на каждом частичном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ в отдельности является некоторым алгебраическим многочленом.
- ***Степенью сплайна*** называется максимальная по всем частичным отрезкам степень многочленов, а ***дефектом сплайна*** - разность между степенью сплайна и порядком наивысшей непрерывной на $[a, b]$ производной.
- Например, непрерывная ломанная является сплайном степени 1 с дефектом 1 (так как сама функция – непрерывна, а первая производная уже разрывна).

- На практике наиболее часто используются **кубические сплайны** - сплайны третьей степени с непрерывной, по крайней мере, первой производной. При этом величина $m_i = S'_3(x_i)$, называется **наклоном** сплайна в точке (узле) x_i .
- Разобьём отрезок $[a, b]$ на N равных отрезков $[x_i, x_{i+1}]$, где $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, N-1, x_n = b, h = (b - a)/N$.
- Если в узлах x_i, x_{i+1} заданы значения f_i, f_{i+1} , которые принимает кубический сплайн, то на частичном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ он принимает вид:

$$S_3(x) = \frac{(x_{i+1}-x)^2(2(x-x_i)+h)}{h^3} y_i + \frac{(x-x_i)^2(2(x_{i+1}-x)+h)}{h^3} y_{i+1} + \\ + \frac{(x_{i+1}-x)^2(x-x_i)}{h^2} m_i + \frac{(x-x_i)^2(x-x_{i+1})}{h^2} m_{i+1}$$

Пример 5. Построим сплайн-интерполяцию для функции $f = \sin 4x$ на отрезке $[-1;1]$, взяв равномерно отстоящие узлы с шагом 0.5 и шагом 0.25, и сравним полученные результаты:

	Ошибка интерполяции	Оценка ошибки	Иллюстрация
$h = 0.5$	0.429685	3.(3)	 Результат интерполяции $\sin(4x)$ с шагом 0.5
$h = 0.25$	0.005167	0.208(3)	 Результат интерполяции $\sin(4x)$ с шагом 0.25

Обратное интерполирование

Постановка задачи

Пусть имеется таблица значений функции на отрезке:

x	x_0	x_1	$\dots$	$\underline{x_n}$
$f(x)$	y_0	y_1	$\dots$	$\underline{y_n}$

Если значения y_i упорядочены по возрастанию или убыванию, то $y = f(x)$ является монотонной $\Rightarrow$ существует обратная функция.

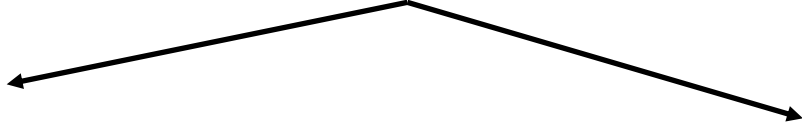
x	x_0	x_1	$\dots$	$\underline{x_n}$
$f(x)$	y_0	y_1	$\dots$	$\underline{y_n}$

Таблицу можно рассматривать как задание обратной функции $x = \varphi(y)$.

Для $\varphi(y)$ может быть поставлена задача интерполяции: по заданному значению y найти значение x .

Обратное интерполирование

Способы решения



- на основе таблицы построить многочлен Лагранжа или Ньютона
- использовать уже построенный интерполяционный многочлен

Пример 6. Решить задачу обратного интерполирования для функции, заданной таблицей.

Найти x , если $y = 4$.

x	-1	0	1
y	7	3	2

Многочлен Лагранжа: $L_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 3$

Уравнение: $4 = \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 3$

Корни: $x_1 = -\frac{1}{3}, x_2 = 2$